

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №1

Аппроксимация и интерполяция

(по дисциплине «Вычислительная математика»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
ВЫЧМ 3.2, Р3231, 466449.

Проверила:

Перл Ольга Вячеславовна



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Постановка задач	1
2	Выполнение работы	2
2.1	Описание метода	2
2.1.1	Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа	2
2.1.2	Многочлен Чебышёва	3
2.2	Блок-схема численного метода	3
2.3	Листинг численного метода	3
2.4	Результаты работы программы	3
3	Заключение	4
4	Источники литературы	5

1 Постановка задач

Схема интерполяции в общем виде выглядит следующим образом:

$$f(t) \xrightarrow{\mathbf{R}} \{f_n\}_{n=0}^N \xrightarrow{\mathbf{I}} F(t)$$

Здесь $f(t)$ — исходная функция, $F(t)$ — интерполирующая.

Как видно из схемы, на исходную функцию действует оператор сужения $\mathbf{R}$ на сетку $\{t_n\}_{n=0}^N \subset [a, b]$. Из неё формируется сеточная проекция функции $f_n = \{f(t_n)\}_{n=0}^N$. Затем происходит неоднозначное восстановление исходной функции, которое определяется оператором интерполяции $\mathbf{I}$.

В данном варианте интерполяционные узлы определяются *многочленами Чебышёва*, а оператор интерполяции — *интерполяционным многочленом в форме Лагранжа*.

То есть в ходе лабораторной работы будут выполнены следующие задачи:

1. Разработка программного модуля для построения интерполяционного многочлена в форме Лагранжа $L_n(t)$.
2. Использование корней многочлена Чебышёва в качестве узлов интерполяции на заданном отрезке $[a, b]$.
3. Реализация итерационного процесса увеличения количества узлов n до достижения заданной точности с критерием останова:

$$|L_n(x) - L_{n-1}(x)| < \varepsilon, \text{ где } \varepsilon = 0.01$$

4. Вычисление значения интерполирующей функции в заданной точке x для различных входных функций и интервалов.

2 Выполнение работы

2.1 Описание метода

2.1.1 Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа

Рассмотрим произвольный многочлен степени N :

$$L_N(t) = \sum_{n=0}^N a_n t^n$$

Чтобы он был интерполяционным, необходимо условие:

$$L_N(t_n) = f_n, \quad n = \overline{0, N}$$

Оно равносильно решению СЛАУ:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 t_0 + \dots + a_N t_0^N = f_0 \\ a_0 + a_1 t_1 + \dots + a_N t_1^N = f_1 \\ \dots \\ a_0 + a_1 t_N + \dots + a_N t_N^N = f_N \end{cases}$$

Определим совместность СЛАУ:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & \dots & t_0^N \\ 1 & t_1 & t_1^2 & \dots & t_1^N \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & t_N & t_N^2 & \dots & t_N^N \end{vmatrix} = \prod_{i \neq j}^N (t_i - t_j), \quad 0 \leq j < i \leq N$$

Матрица невырождена, если узлы интерполяции попарно различны. Допустим, это так. Значит, решение есть и оно единственно.

По методу Крамера найдём искомым многочлен:

$$L_N(t) = \sum_{n=0}^N \frac{\Delta_n}{\Delta} \cdot t^n$$

Хотя интерполирующая функция найдена, для представления в форме Лагранжа разложим Δ_n по элементам n -го столбца:

$$a_n = \frac{\sum_{i=0}^N f(t_i) \Delta_{ni}}{\Delta}$$

Перегруппируем слагаемые, чтобы собрать члены с одинаковыми $f(t_n)$:

$$L_N(t) = \sum_{n=0}^N f(t_n) \cdot \Phi_n(t)$$

Здесь в качестве $\Phi_n(t)$ обозначены некоторые линейные комбинации $\{t^i\}_{i=0}^N$. Можно заметить, что они обладают свойством:

$$\Phi_i(t_j) = \delta_i^j,$$

где δ_i^j — символ Кронекера.

Из этого следует, что многочлены имеют вид:

$$\Phi_i(t) = A(t - t_0)(t - t_1) \dots (t - t_{i-1})(t - t_{i+1}) \dots (t - t_n)$$

Зная, что $\Phi_i(t_i) = 1$, имеем:

$$\begin{aligned} 1 &= A(t_i - t_0)(t_i - t_1) \dots (t_i - t_{i-1})(t_i - t_{i+1}) \dots (t_i - t_n) \implies \\ \implies \Phi_i(t) &= \frac{(t - t_0)(t - t_1) \dots (t - t_{i-1})(t - t_{i+1}) \dots (t - t_n)}{(t_i - t_0)(t_i - t_1) \dots (t_i - t_{i-1})(t_i - t_{i+1}) \dots (t_i - t_n)} \end{aligned}$$

Таким образом, мы вывели формулу для *интерполяционного многочлена в форме Лагранжа*.

2.1.2 Многочлен Чебышёва

Функция вида

$$T_n(t) = \cos(n \arccos t), \quad t \in [-1, 1], \quad n \in \mathbb{N}_0$$

называется **многочленом Чебышёва первого рода**.

Доказательство факта, что приведённая функция является многочленом степени n , выполняется методом математической индукции.

Найдём нули функции $T_n(t)$:

$$\begin{aligned} \cos(n \arccos t) = 0 &\implies n \arccos t_k = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \implies \\ \implies \arccos t_k &= \frac{2k+1}{2n} \pi \implies t_k = \cos \left(\frac{2k+1}{2n} \pi \right) \end{aligned}$$

Заметим, что нули симметричны: $t_{n+k} = t_{n-k-1}$. Это значит, что многочлен Чебышёва степени n имеет ровно n различных корней на отрезке $[-1, 1]$:

$$t_k = \cos \left(\frac{2k+1}{2n} \pi \right), \quad k = \overline{1, n}$$

Масштабируем корни на произвольный отрезок $[a, b]$:

$$t_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \left(\frac{2k+1}{2n} \pi \right)$$

Таким образом, мы получили набор интерполяционных узлов $\{t_n\}_{n=0}^N \subset [a, b]$ и можем приступить к составлению численного метода.

2.2 Блок-схема численного метода

W.I.P...

2.3 Листинг численного метода

W.I.P...

2.4 Результаты работы программы

W.I.P...

здесь нужны будут графики

3 Заключение

W.I.P...

Матрица плохо обусловлена $\Rightarrow$ решим другую задачу.

Теорема Чебышева (без доказательства).

4 Источники литературы

Лекции по вычислительной математике: Учебное пособие / И.Б. Петров, А. И. Лобанов. — М: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. — 523 с: ил., табл.- (Серия «Основы информационных технологий»)

Березин, И. С. Методы вычислений. В 2 т. Т. 1 / И. С. Березин, Н. П. Жидков. — 2-е изд., стереотип. — М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1962. — 464 с.